

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1. Especificação de Requisitos utilizando User Stories

1.1 Épicos do Product Backlog

Épico	Escopo	User Stories
EP01 - Acesso e cadastros	Autenticação, clientes, equipamentos e identificação.	US01-US03
EP02 - Locação e inspeções	Disponibilidade, reserva, inspeção, entrega, prorrogação e devolução.	US04-US07
EP03 - Manutenção e histórico técnico	Planos, ordens de serviço, anexos, voz e histórico.	US08-US11
EP04 - IA e gestão assistida	Busca contextual, recomendações, validação humana, indicadores e relatórios.	US12-US16

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.2 US01 - Controlar acesso interno

Épico	EP01 - Acesso e cadastros
Ator	Usuário interno autorizado
Necessidade	Autenticar-se e acessar somente as funcionalidades permitidas ao seu perfil.
Benefício / valor	Proteger dados e operações do PANDORA e garantir que cada pessoa utilize apenas o que sua função permite.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 1 do backlog
Fase prevista	1ª Entrega

User Story

Como usuário interno autorizado, quero autenticar-me e acessar somente as funcionalidades permitidas ao meu perfil, para utilizar o PANDORA com segurança e sem acessar informações ou operações indevidas.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF01, RF02
Regras de negócio	Não há regra de negócio exclusiva; aplicam-se as restrições transversais do produto.
Requisitos não funcionais relacionados	RNF02, RNF03, RNF07

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- O sistema deve permitir autenticação apenas para usuários internos cadastrados e ativos.
- Grupos e permissões por função devem determinar o que cada usuário pode visualizar ou executar.
- Tentativas de acesso a operações não autorizadas devem ser bloqueadas.
- Sessões e autenticação devem seguir controles de segurança verificáveis.
- Eventos relevantes de acesso e segurança devem ser registráveis para auditoria.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que um usuário interno possui cadastro ativo e credenciais válidas Quando ele informa suas credenciais para acessar o PANDORA Então o sistema deve autenticar o usuário E disponibilizar apenas as funcionalidades permitidas ao seu perfil.	Dado que um usuário autenticado não possui permissão para uma operação Quando ele tenta acessar essa funcionalidade Então o sistema deve bloquear a operação E não deve expor dados ou ações restritas ao perfil informado.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.2 US02 - Gerenciar clientes

Épico	EP01 - Acesso e cadastros
Ator	Funcionário da equipe interna responsável pelo atendimento
Necessidade	Cadastrar, editar e consultar clientes pessoa física ou jurídica com seus dados de contato e situação.
Benefício / valor	Manter a base de clientes correta e disponível para relacionar cada locação ao cliente adequado.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 2 do backlog
Fase prevista	1ª Entrega

User Story

Como funcionário da equipe interna responsável pelo atendimento, quero cadastrar e manter clientes pessoa física ou jurídica, para relacioná-los corretamente às locações e manter seus dados atualizados.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF03, RF04
Regras de negócio	RN01
Requisitos não funcionais relacionados	RNF03, RNF04, RNF09

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- O cadastro deve aceitar cliente pessoa física ou jurídica.
- Devem ser registrados documentos, contatos e situação do cliente conforme os campos definidos pelo projeto.
- Campos obrigatórios devem ser validados antes da confirmação.
- A criação e alteração de clientes deve estar disponível somente à equipe interna autorizada.
- O tratamento dos dados pessoais deve respeitar finalidade, necessidade e segurança.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que um funcionário interno autorizado iniciou o cadastro de um cliente Quando informa os dados obrigatórios de uma pessoa física ou jurídica e confirma o registro Então o sistema deve cadastrar o cliente E tornar seus dados disponíveis para consulta e uso nas locações.	Dado que um usuário sem permissão tenta cadastrar ou alterar um cliente Quando solicita a confirmação da operação Então o sistema deve impedir a alteração E manter os dados do cliente inalterados.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.3 US03 - Gerenciar equipamentos e QR Code

Épico	EP01 - Acesso e cadastros
Ator	Funcionário responsável pelo cadastro de equipamentos
Necessidade	Cadastrar equipamentos próprios e identificá-los de forma única por QR Code.
Benefício / valor	Rastrear cada equipamento e consultar rapidamente sua identificação, condição, disponibilidade e histórico.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 3 do backlog
Fase prevista	1ª Entrega

User Story

Como funcionário responsável pelo cadastro de equipamentos, quero cadastrar equipamentos próprios e identificá-los por QR Code, para controlar cada item, sua condição, disponibilidade e histórico.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF05, RF06, RF07, RF08
Regras de negócio	Não há regra de negócio exclusiva; aplicam-se as restrições transversais do produto.
Requisitos não funcionais relacionados	RNF09

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- O cadastro deve registrar categoria, marca, modelo, número de série e características técnicas.
- Cada equipamento deve possuir um QR Code único associado ao seu cadastro.
- O sistema deve exibir situação operacional, disponibilidade e histórico do equipamento.
- Não deve ser possível associar o mesmo identificador único a equipamentos diferentes.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que um funcionário autorizado possui os dados de um equipamento próprio Quando cadastra o equipamento com seus dados obrigatórios Então o sistema deve registrar o equipamento E gerar um QR Code único vinculado a esse cadastro.	Dado que já existe um equipamento associado ao identificador informado Quando o funcionário tenta concluir um cadastro duplicado Então o sistema deve rejeitar a duplicidade E preservar a identificação única dos equipamentos.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.4 US04 - Consultar disponibilidade e reservar

Épico	EP02 - Locação e inspeções
Ator	Funcionário da equipe interna responsável pela locação
Necessidade	Consultar a disponibilidade por período e criar, alterar, cancelar ou consultar reservas.
Benefício / valor	Evitar conflitos de agenda e garantir que um equipamento seja reservado somente quando realmente estiver disponível.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 4 do backlog
Fase prevista	2ª Entrega

User Story

Como funcionário da equipe interna responsável pela locação, quero consultar a disponibilidade dos equipamentos por período e registrar reservas, para evitar conflitos e confirmar locações válidas.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF09, RF10, RF11, RF12
Regras de negócio	RN02
Requisitos não funcionais relacionados	RNF09, RNF10

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- A consulta deve considerar o período solicitado e o estado atual do equipamento.
- O sistema deve permitir criar, alterar, cancelar e consultar reservas.
- Não pode existir mais de uma reserva ativa para o mesmo equipamento no mesmo período.
- A reserva deve registrar responsável, datas e condições da locação.
- Operações críticas de reserva devem impedir duplicidade mesmo em tentativas concorrentes.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que um equipamento está disponível no período solicitado Quando o funcionário registra uma reserva com responsável, datas e condições Então o sistema deve criar a reserva E marcar o período como indisponível para novas reservas conflitantes.	Dado que já existe uma reserva ativa para o equipamento no período solicitado Quando o funcionário tenta criar outra reserva sobreposta Então o sistema deve impedir a nova reserva E informar que existe conflito de disponibilidade.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.5 US05 - Realizar inspeção pré-locação

Épico	EP02 - Locação e inspeções
Ator	Funcionário responsável pela preparação e entrega
Necessidade	Executar um checklist pré-locação e verificar a condição técnica antes de liberar o equipamento.
Benefício / valor	Evitar a entrega de equipamentos com manutenção vencida, falhas críticas ou condições inadequadas.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 5 do backlog
Fase prevista	2ª Entrega

User Story

Como funcionário responsável pela preparação e entrega, quero executar a inspeção pré-locação do equipamento, para confirmar que ele está em condição adequada antes de ser entregue ao cliente.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF13, RF14, RF15, RF16
Regras de negócio	RN03, RN04
Requisitos não funcionais relacionados	RNF09

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- O checklist deve ser configurável conforme a categoria do equipamento.
- A inspeção deve permitir registrar fotos, observações e o responsável.
- O sistema deve verificar manutenção e outros impedimentos antes da entrega.
- A existência de impedimento técnico crítico deve bloquear a entrega.
- A entrega somente pode prosseguir com checklist aprovado e ausência de bloqueio crítico.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que um equipamento possui checklist pré-locação aplicável e não tem impedimentos críticos Quando o responsável conclui e aprova a inspeção Então o sistema deve registrar a inspeção E permitir que o fluxo de entrega prossiga.	Dado que o equipamento possui manutenção crítica vencida ou outro impedimento técnico crítico Quando o responsável tenta aprovar a inspeção para entrega Então o sistema deve bloquear a liberação E manter o equipamento indisponível para entrega.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.6 US06 - Entregar e prorrogar locações

Épico	EP02 - Locação e inspeções
Ator	Funcionário da equipe interna responsável pela locação
Necessidade	Registrar a entrega e prorrogar uma locação após nova verificação de disponibilidade.
Benefício / valor	Manter as locações rastreáveis e evitar prorrogações que criem conflitos ou ignorem bloqueios técnicos.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 6 do backlog
Fase prevista	2ª Entrega

User Story

Como funcionário da equipe interna responsável pela locação, quero registrar a entrega e prorrogar a locação quando houver disponibilidade, para manter o período de uso correto e evitar conflitos ou entregas indevidas.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF12, RF16, RF17
Regras de negócio	RN03, RN04
Requisitos não funcionais relacionados	RNF09

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- A entrega deve ficar vinculada à reserva e à inspeção pré-locação aprovada.
- Devem ser registrados responsável, datas, condições, fotos e observações aplicáveis à entrega.
- Uma prorrogação deve executar nova verificação de disponibilidade.
- Se houver conflito de período ou bloqueio técnico, a prorrogação não deve ser confirmada.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que a inspeção pré-locação foi aprovada e o equipamento não possui bloqueio crítico Quando o funcionário registra a entrega ao cliente Então o sistema deve confirmar a locação em andamento E manter as informações de responsável, período e condição associadas ao equipamento.	Dado que existe outra reserva para o período adicional solicitado Quando o funcionário tenta prorrogar a locação Então o sistema deve rejeitar a prorrogação E preservar a reserva já existente.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.7 US07 - Registrar devolução e inspeção final

Épico	EP02 - Locação e inspeções
Ator	Funcionário responsável pela devolução e inspeção pós-locação
Necessidade	Registrar a devolução, comparar a condição do equipamento e definir seu encaminhamento.
Benefício / valor	Preservar evidências do uso e impedir nova locação até que a condição pós-locação seja verificada.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 7 do backlog
Fase prevista	2ª Entrega

User Story

Como funcionário responsável pela devolução e inspeção pós-locação, quero registrar o estado do equipamento devolvido e compará-lo com a condição de entrega, para decidir o encaminhamento correto antes de uma nova locação.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF18, RF19, RF20, RF21
Regras de negócio	RN05
Requisitos não funcionais relacionados	RNF09

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- A devolução deve registrar data, estado, fotos e observações.
- O equipamento deve permanecer indisponível até a conclusão da inspeção pós-locação.
- O sistema deve permitir comparar registros pré e pós-locação e indicar divergências.
- Após a inspeção, o item deve ser encaminhado para liberação, limpeza, ajuste ou manutenção, conforme a condição registrada.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que uma locação foi devolvida e o responsável registrou o estado do equipamento	Dado que a devolução foi registrada mas a inspeção pós-locação ainda não foi concluída
Quando a inspeção pós-locação é concluída sem necessidade de reparo	Quando alguém tenta disponibilizar o equipamento para nova locação
Então o sistema deve registrar o resultado da inspeção	Então o sistema deve manter o equipamento indisponível
E encaminhar o equipamento para liberação conforme a decisão registrada.	E impedir sua liberação até a inspeção final.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.8 US08 - Controlar planos de manutenção

Épico	EP03 - Manutenção e histórico técnico
Ator	Técnico de manutenção
Necessidade	Cadastrar planos e acompanhar alertas de manutenção por data, periodicidade ou uso informado.
Benefício / valor	Antecipar intervenções e bloquear o uso de equipamentos em condição crítica.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 8 do backlog
Fase prevista	2ª Entrega

User Story

Como técnico de manutenção, quero cadastrar planos e acompanhar alertas de manutenção, para executar intervenções no momento adequado e impedir locações de equipamentos com manutenção crítica vencida.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF22, RF23
Regras de negócio	RN04
Requisitos não funcionais relacionados	RNF06

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- O plano deve permitir controle por data, periodicidade e uso informado.
- O sistema deve distinguir manutenção próxima, vencida e crítica.
- Manutenção crítica vencida deve bloquear novas locações e entregas.
- O controle de manutenção deve permanecer disponível mesmo quando o serviço de IA estiver indisponível.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que um equipamento possui plano de manutenção cadastrado Quando a data, periodicidade ou uso informado atingir a condição configurada Então o sistema deve gerar o alerta correspondente E apresentar a situação de manutenção ao técnico.	Dado que a manutenção de um equipamento está classificada como crítica e vencida Quando uma nova reserva ou entrega é solicitada Então o sistema deve bloquear a operação E informar o impedimento técnico existente.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.9 US09 - Gerenciar ordens de serviço

Épico	EP03 - Manutenção e histórico técnico
Ator	Técnico de manutenção
Necessidade	Abrir, acompanhar e concluir ordens de serviço preventivas ou corretivas com todos os registros técnicos.
Benefício / valor	Controlar o ciclo da manutenção e garantir que a liberação do equipamento tenha evidências e responsabilidade técnica.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 9 do backlog
Fase prevista	3ª Entrega

User Story

Como técnico de manutenção, quero abrir e acompanhar ordens de serviço preventivas e corretivas, para registrar o reparo executado e liberar o equipamento somente após validação técnica.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF24, RF25, RF26
Regras de negócio	RN06, RN08
Requisitos não funcionais relacionados	RNF06, RNF07, RNF09

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- A ordem de serviço deve permitir registrar sintomas, diagnóstico, atividades, horas e responsável técnico.
- O sistema deve acompanhar a situação da ordem de serviço ao longo do atendimento.
- A conclusão deve registrar testes finais e a decisão de liberação.
- A liberação após manutenção depende de teste final registrado por técnico autorizado.
- A decisão final sobre reparo e liberação deve permanecer com o técnico responsável.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que um técnico autorizado concluiu as atividades de uma ordem de serviço Quando registra o teste final aprovado e confirma a decisão de liberação Então o sistema deve concluir a ordem de serviço E registrar a liberação do equipamento com a identificação do técnico responsável.	Dado que uma ordem de serviço não possui teste final aprovado por técnico autorizado Quando é solicitada a liberação do equipamento Então o sistema deve impedir a liberação E manter a ordem de serviço pendente de validação técnica.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.10 US10 - Anexar documentos e registrar relatos

Épico	EP03 - Manutenção e histórico técnico
Ator	Técnico de manutenção
Necessidade	Anexar evidências e registrar relatos técnicos por texto ou voz com confirmação da transcrição.
Benefício / valor	Preservar documentação técnica completa e reduzir o esforço de registro durante a manutenção.
Prioridade	P2 - Alta Ordem 10 do backlog
Fase prevista	3ª Entrega

User Story

Como técnico de manutenção, quero anexar fotos e documentos e registrar relatos por texto ou voz, para manter evidências completas do atendimento e registrar informações técnicas com praticidade.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF27, RF28
Regras de negócio	Não há regra de negócio exclusiva; aplicam-se as restrições transversais do produto.
Requisitos não funcionais relacionados	RNF02, RNF04, RNF06

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- O sistema deve permitir anexar fotos, arquivos PDF e documentos técnicos aos registros aplicáveis.
- Arquivos devem passar por validações de segurança antes de serem aceitos.
- Relatos podem ser registrados diretamente por texto.
- Quando houver voz, a transcrição deve ser apresentada para confirmação antes de ser consolidada.
- Falha na transcrição não pode impedir o registro manual por texto.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que um técnico está registrando informações de uma manutenção Quando grava um relato por voz e confirma a transcrição apresentada Então o sistema deve salvar o texto confirmado E vinculá-lo ao registro técnico correspondente.	Dado que o serviço de transcrição não consegue gerar um texto confiável Quando o técnico tenta registrar o relato por voz Então o sistema deve informar a falha de transcrição E permitir que o relato seja registrado manualmente por texto.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.11 US11 - Consultar histórico técnico

Épico	EP03 - Manutenção e histórico técnico
Ator	Técnico de manutenção
Necessidade	Consultar o histórico completo e filtrá-lo por dados relevantes do atendimento.
Benefício / valor	Recuperar rapidamente ocorrências anteriores e tomar decisões técnicas com base no histórico real do equipamento.
Prioridade	P2 - Alta Ordem 11 do backlog
Fase prevista	3ª Entrega

User Story

Como técnico de manutenção, quero consultar o histórico técnico completo e aplicar filtros, para recuperar rapidamente locações, inspeções e manutenções anteriores relacionadas ao equipamento.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF08, RF29, RF30
Regras de negócio	Não há regra de negócio exclusiva; aplicam-se as restrições transversais do produto.
Requisitos não funcionais relacionados	RNF03, RNF06, RNF10

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- O histórico deve reunir informações técnicas e operacionais do equipamento conforme o escopo registrado.
- A consulta deve permitir filtros por cliente, equipamento, período, situação e tipo de serviço.
- O acesso aos registros deve respeitar as permissões do usuário autenticado.
- Consultas operacionais comuns devem responder em até três segundos no ambiente de validação.
- A consulta do histórico deve funcionar sem depender do serviço de IA.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que um técnico autorizado precisa investigar ocorrências anteriores de um equipamento Quando aplica filtros de equipamento, período e tipo de serviço Então o sistema deve apresentar os registros correspondentes E manter integradas as informações de locação, inspeção e manutenção disponíveis.	Dado que um usuário não possui permissão para consultar determinado histórico Quando solicita o acesso aos registros restritos Então o sistema deve bloquear a consulta E não deve exibir as informações protegidas.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.12 US12 - Localizar históricos e casos semelhantes

Épico	EP04 - IA e gestão assistida
Ator	Técnico de manutenção
Necessidade	Usar IA para localizar históricos, manuais e casos semelhantes autorizados.
Benefício / valor	Reduzir o tempo de busca por conhecimento técnico relevante sem ultrapassar as permissões do usuário.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 12 do backlog
Fase prevista	Entrega Final

User Story

Como técnico de manutenção, quero que a IA localize históricos, manuais e casos semelhantes autorizados, para encontrar rapidamente informações úteis ao atendimento técnico.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF31, RF37
Regras de negócio	RN09
Requisitos não funcionais relacionados	RNF03, RNF05, RNF06, RNF07, RNF13

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- A busca deve utilizar somente dados e documentos que o usuário autenticado pode consultar.
- Somente o mínimo de dados necessário deve ser enviado ao serviço de IA.
- Os registros e fontes recuperados devem ser identificáveis para rastreabilidade.
- A consulta à IA deve ser auditável.
- Se o serviço de IA estiver indisponível, os demais fluxos de locação e manutenção devem continuar funcionando.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que um técnico autenticado possui permissão sobre os registros de um equipamento Quando solicita à IA a localização de históricos, manuais e casos semelhantes Então o sistema deve retornar somente conteúdos autorizados e relevantes ao contexto E identificar as fontes consultadas para que o técnico possa verificá-las.	Dado que existem documentos relacionados ao tema mas fora das permissões do técnico Quando a IA realiza a busca de contexto Então o sistema não deve utilizar nem apresentar esses documentos E deve limitar a resposta aos dados autorizados para o usuário autenticado.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.13 US13 - Gerar recomendações técnicas com fontes

Épico	EP04 - IA e gestão assistida
Ator	Técnico de manutenção
Necessidade	Receber hipóteses, verificações e ações possíveis acompanhadas das fontes consultadas.
Benefício / valor	Apoiar a análise técnica com informações rastreáveis sem substituir o julgamento do profissional.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 13 do backlog
Fase prevista	Entrega Final

User Story

Como técnico de manutenção, quero receber recomendações técnicas com hipóteses, verificações, ações possíveis e fontes, para apoiar minha análise sem perder a rastreabilidade nem a decisão humana.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF32, RF37
Regras de negócio	RN07, RN09
Requisitos não funcionais relacionados	RNF05, RNF07, RNF13

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- A resposta deve separar hipóteses, verificações e ações possíveis.
- As fontes utilizadas devem ser rastreáveis e apresentadas ao técnico.
- Quando os dados forem insuficientes ou conflitantes, a resposta deve declarar essa limitação.
- A recomendação não pode executar diagnóstico definitivo nem alterar custo, prioridade, peças ou situação sem confirmação humana.
- Consultas e eventos críticos relacionados à IA devem ser registráveis em auditoria.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que existem dados autorizados e suficientes sobre o equipamento e ocorrências relacionadas Quando o técnico solicita uma recomendação assistida por IA Então o sistema deve apresentar hipóteses, verificações e ações possíveis E indicar as fontes utilizadas para compor a resposta.	Dado que as informações disponíveis são insuficientes ou conflitantes Quando o técnico solicita uma recomendação da IA Então o sistema deve declarar a limitação dos dados E não deve apresentar a resposta como diagnóstico definitivo.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.14 US14 - Validar recomendações da IA

Épico	EP04 - IA e gestão assistida
Ator	Técnico de manutenção
Necessidade	Aceitar, corrigir ou rejeitar uma recomendação e registrar o motivo da decisão.
Benefício / valor	Manter o técnico como responsável final e criar rastreabilidade sobre o uso da IA no processo de manutenção.
Prioridade	P1 - Essencial Ordem 14 do backlog
Fase prevista	Entrega Final

User Story

Como técnico de manutenção, quero aceitar, corrigir ou rejeitar uma recomendação da IA e registrar o motivo, para manter a decisão final humana e preservar a rastreabilidade do atendimento.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF33, RF34, RF37
Regras de negócio	RN07, RN08
Requisitos não funcionais relacionados	RNF07, RNF13

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- O técnico deve poder aceitar, corrigir ou rejeitar a recomendação.
- A decisão deve registrar usuário, data e motivo.
- O histórico técnico e a auditoria devem registrar a decisão humana.
- A IA não pode liberar equipamento, encerrar ordem ou alterar dados críticos sem confirmação humana.
- A decisão final sobre reparo e liberação deve permanecer com o técnico responsável.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que uma recomendação da IA foi apresentada ao técnico Quando ele aceita, corrige ou rejeita a recomendação e informa o motivo Então o sistema deve registrar a decisão humana com usuário e data E atualizar o histórico e a auditoria com essa validação.	Dado que existe uma recomendação da IA ainda sem validação humana Quando é solicitada uma alteração crítica ou liberação baseada somente nessa recomendação Então o sistema deve impedir a alteração automática E exigir confirmação do técnico responsável.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.15 US15 - Calcular recorrência e risco

Épico	EP04 - IA e gestão assistida
Ator	Gestor de manutenção
Necessidade	Visualizar indicador de recorrência e risco calculado a partir dos dados registrados.
Benefício / valor	Priorizar a análise humana dos equipamentos com maior repetição ou gravidade de ocorrências.
Prioridade	P2 - Alta Ordem 15 do backlog
Fase prevista	Entrega Final

User Story

Como gestor de manutenção, quero visualizar um indicador de recorrência e risco baseado nos dados registrados, para priorizar a análise humana dos equipamentos que exigem maior atenção.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF35
Regras de negócio	RN07
Requisitos não funcionais relacionados	RNF13

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- O indicador deve considerar frequência, gravidade e tempo desde a última manutenção, conforme critérios documentados.
- O resultado deve ser apresentado como apoio à priorização humana.
- O indicador não deve alterar automaticamente diagnóstico, prioridade operacional, peças ou situação do equipamento.
- Os critérios utilizados para o cálculo devem ser documentados e verificáveis.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que existem registros históricos suficientes de falhas e manutenções de um equipamento Quando o gestor consulta o indicador de recorrência e risco Então o sistema deve calcular o resultado conforme os critérios definidos E apresentá-lo como apoio à priorização da análise humana.	Dado que não existem dados suficientes para calcular o indicador com confiabilidade Quando o gestor solicita a análise de recorrência e risco Então o sistema deve informar a insuficiência de dados E não deve alterar automaticamente a prioridade ou a situação do equipamento.

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.16 US16 - Gerar relatórios gerenciais

Épico	EP04 - IA e gestão assistida
Ator	Gestor
Necessidade	Consultar relatórios de disponibilidade, locações, atrasos e manutenções com filtros.
Benefício / valor	Acompanhar a operação e apoiar decisões sobre disponibilidade, atrasos, manutenção vencida e recorrência de falhas.
Prioridade	P2 - Alta Ordem 16 do backlog
Fase prevista	Entrega Final

User Story

Como gestor, quero gerar relatórios de disponibilidade, locações, atrasos e manutenções, para acompanhar a operação e identificar situações que exigem ação.

Rastreabilidade

Requisitos funcionais	RF36
Regras de negócio	Não há regra de negócio exclusiva; aplicam-se as restrições transversais do produto.
Requisitos não funcionais relacionados	RNF03, RNF10

Especificação de Requisitos utilizando User Stories	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Critérios de aceitação

- Os relatórios devem contemplar disponibilidade, locações, atrasos e manutenções.
- Devem existir filtros coerentes com os dados apresentados.
- Resultados devem destacar situações relevantes como manutenção vencida e recorrência quando aplicável.
- O acesso aos relatórios deve respeitar as permissões do usuário.
- Consultas operacionais comuns devem responder em até três segundos no ambiente de validação.
- A exportação do relatório pode ser disponibilizada quando aplicável ao formato definido pela equipe.

Cenários BDD / Gherkin

Cenário principal (sucesso)	Cenário de exceção / erro
Dado que um gestor autorizado deseja acompanhar a operação Quando solicita um relatório com período e filtros definidos Então o sistema deve apresentar os dados correspondentes de forma coerente E destacar ocorrências relevantes como atrasos ou manutenções vencidas quando existirem.	Dado que um usuário não possui permissão para acessar um relatório gerencial Quando solicita a geração do relatório Então o sistema deve bloquear o acesso E não deve apresentar os dados restritos.